

Titolo del lavoro

Nome Cognome

Dipartimento / Università / Team

16 agosto 2026

Indice

1	Introduzione	2
1.1	Obiettivi	2
1.2	Metodologia in breve	2
1.3	Dataset Utilizzati	3
1.3.1	PhonItaliaR	3
1.3.2	Q2Stress	3
1.3.3	lakh-midi	4
2	Dal testo agli accenti al ritmo	5
2.1	Approccio generale	5
2.1.1	Q2Stress	5
2.1.2	phonItaliaR	5
2.2	Definizione del modello	5
2.3	Ottimizzazione	6
3	Selezione degli strumenti	7
3.1	Analisi dei risultati	7
3.2	Stima del modello	7
4	Conclusioni	8
4.1	Valutazione finale	8
4.2	Sintesi	8
A	Appendice A	9

Capitolo 1

Introduzione

Questa introduzione mira a fornire a chi legge una panoramica degli obiettivi e delle metodologie utilizzate in questo progetto.

1.1 Obiettivi

Il progetto ha come obiettivo principale la definizione di una pipeline coerente per trasformare un input testuale in una rappresentazione musicale espressiva e controllabile. Nello specifico il progetto mira a raggiungere i seguenti obbiettivi:

1. Prendere in input un testo o file testuale e trovare secondo le regole della linua italiana le varie tipologie di accenti.
2. Tradurre le parole facendo anche uso degli accenti trovati in "ritmo" musicale.
3. Generare una melodia coerente con il ritmo precedentemente generato lasciando libertà di personalizzazione all'utente.

1.2 Metodologia in breve

Al fine di raggiungere gli obiettivi precedentemente presentati sarà seguita la seguente pipeline:

1. Analisi del testo che sarà svolta parallelamente dal punto di vista semantico e da quello prosodico (degli accenti). L'analisi semantica sarà effettuata per "assegnare" la musica corretta in base al significato e al contesto emotivo del testo. L'analisi prosodica sarà usata con il fine di trovare gli accenti, inoltre per una migliore definizione del ritmo sarà importante definire il numero di sillabe per parola.
2. Dopo aver svolto l'analisi definita nel punto 1, si procederà alla traduzione del "brano" ritmico ottenuto in una scala ritmica musicale, in modo da ottenere un ritmo coerente con il testo.

3. Generazione di una melodia coerente con il ritmo generato.

Lo strumento principale usato per la realizzazione di questo progetto sarà Python, in quanto dotato di numerose librerie che saranno presentate di volta in volta estremamente utili allo svolgimento del progetto. Inoltre l'addestramento dei modelli si farà uso di dataset reperibili online ricchi di informazioni utili.

1.3 Dataset Utilizzati

Nell'ambito del machine learning e del deep learning come è ben noto per l'apprendimento del modello creato è necessario dare uso di dataset di training e di test. Per questo progetto sono stati utilizzati i seguenti dataset:

1.3.1 PhonItaliaR

PhonItaliaR fornisce rappresentazioni fonologiche per 120.000 forme di parole italiane. Ognuno di questi include anche confini sillabici, marcature di accento e una gamma completa di statistiche lessicali. Utilizzando dati derivati da questo lessico, è anche possibile generare un insieme di database derivati e fornito stime dell'uso della frequenza posizionale per fonemi, sillabe, inizi e coda sillabiche italiane, nonché bigrammi di caratteri e fonemi.

Fonte:<https://link.springer.com/article/10.3758/s13428-013-0400-8>

In questo progetto il dataset PhonItaliaR è estremamente importante.

Sarà usato per individuare su quale sillaba cade l'accento di una parola. È annotato da linguisti su 120.000 forme, non dedotto da regole, è quindi la fonte più affidabile.

Inoltre verrà fatto uso di PhonItaliaR anche per il conteggio delle sillabe, l'integrazione più recente fornisce il numero "vero" di sillabe (SumSylls), usato per correggere la sillabazione quando l'euristica interna sbaglia (tipicamente sui casi di iato: "poesia", "farmacia").

1.3.2 Q2Stress

Q2Stress è un database per l'italiano che contiene informazioni su molteplici segnali che i lettori possono utilizzare per assegnare l'accento. In particolare, il database offre misure di frequenza di tipo e token dei pattern di accento in funzione del numero di sillabe, della categoria grammaticale, dell'inizio delle parole, delle terminazioni delle parole e delle strutture consonanti-vocali. Sono disponibili dati sia per adulti, sia per i bambini.

Q2Stress può aiutare i ricercatori a rispondere a domande empiriche e teoriche sull'assegnazione dell'accento e sulla relazione tra ortografia e fonologia nella lettura. Q2Stress è progettato come una risorsa facile da usare, poiché include script che permettono ai ricercatori di esplorare e selezionare i propri stimoli secondo diversi criteri, oltre a tabelle riassuntive per l'analisi complessiva dei dati. Fonte:<https://www.istc.cnr.it/en/content/q2stress>.

In questo progetto il dataset Q2Strss sarà usato in sinergia con PhonItaliaR per l'analisi fonetica. In particolare Q2Stress in questo progetto sarà un "ripiego", per quando PhonItalia non ha la parola (neologismi, forme rare, parole poetiche/arcaiche). Invece di ricadere subito sull'euristica grezza ("parola piana di default"). Q2Stress guarda la desinenza delle ultime 3 lettere e restituisce la posizione dell'accento più probabile secondo le statistiche reali sull'italiano (es. l'80% delle parole che finiscono in "-ino" sono piane).

1.3.3 lakh-midi

Il dataset MIDI di Lakh è una raccolta di 176.581 file MIDI unici, di cui 45.129 sono stati abbinati e allineati alle voci del Million Song Dataset. Il suo obiettivo è facilitare il recupero su larga scala delle informazioni musicali, sia simbolico (usando solo i file MIDI) sia basato su contenuti audio (utilizzando informazioni estratte dai file MIDI come annotazioni per i file audio abbinati).

Fonte: <https://colinraffel.com/projects/lmd/>

Nel contesto di questo progetto il dataset lakh-midi si occupa della parte della generazione musicale.

Capitolo 2

Dal testo agli accenti al ritmo

2.1 Approccio generale

Come prima cosa si è deciso di affrontare il problema in maniera del rilevamento degli accenti a partire da un testo in lingua italiana. Per riuscire ad arrivare a un modello capace di riuscire nel compito dell'individuazione degli accenti è necessario importare dei dataset importati per il task. Fatto ciò tali dataset saranno usati per creare per appunto il modello che data una generica frase in italiano possa individuare tutti gli accenti con correttezza

2.1.1 Q2Stress

Q2Stress è un dataset di frasi in lingua italiana, ognuna delle quali è annotata con informazioni sugli accenti presenti. Questo dataset è stato utilizzato per addestrare il modello di riconoscimento degli accenti, fornendo esempi concreti di come gli accenti si manifestano nel linguaggio naturale.

2.1.2 phonItaliaR

phonItaliaR è un dataset di frasi in lingua italiana, ognuna delle quali è annotata con informazioni sulle pronunce e sugli accenti presenti. Questo dataset è stato utilizzato per addestrare il modello di riconoscimento degli accenti, fornendo esempi concreti di come gli accenti si manifestano nel linguaggio naturale.

2.2 Definizione del modello

Definizione 2.2.1. *Un modello matematico è una rappresentazione semplificata di un fenomeno reale, costruita per descrivere relazioni quantificabili tra variabili.*

Per esempio, una funzione di costo può essere definita come

$$\mathcal{L}(\theta) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ell(y_i, f_{\theta}(x_i)) + \lambda \|\theta\|_2^2. \quad (2.1)$$

2.3 Ottimizzazione

L'ottimizzazione di questa espressione richiede tecniche numeriche, come gradient descent o metodi quasi-Newton, a seconda della complessità del problema e della dimensione dello spazio dei parametri.

Osservazione 2.3.1. *La scelta della funzione di perdita influenza in modo diretto la robustezza del modello rispetto a rumore, outlier e distribuzioni non gaussiane.*

Capitolo 3

Selezione degli strumenti

3.1 Analisi dei risultati

I risultati ottenuti possono essere presentati in forma numerica, tabellare e grafica. L'uso di tabelle e formule consente di sintetizzare in modo rigido le osservazioni sperimentali e i confronti tra approcci.

Tabella 3.1: Esempio di tabella sintetica.

Metodo	Valore medio	Deviazione standard
A	2.34	0.41
B	2.85	0.27
C	3.12	0.33

3.2 Stima del modello

Un risultato di interesse è dato dalla seguente stima:

$$\hat{\beta} = \arg \min_{\beta \in \mathbb{R}^p} \{ \|\mathbf{y} - \mathbf{X}\beta\|_2^2 + \lambda \|\beta\|_1 \} . \quad (3.1)$$

Questo tipo di formulazione evidenzia come la regolarizzazione possa stabilire un compromesso tra accuratezza del fit e generalizzazione del modello.

Capitolo 4

Conclusioni

4.1 Valutazione finale

La struttura modulare del documento facilita la revisione e la manutenzione del lavoro scientifico. L'inclusione di file separati consente di organizzare in modo razionale teoria, metodo e discussione dei risultati, riducendo il rischio di errori e migliorando la leggibilità complessiva.

4.2 Sintesi

In sintesi, il template proposto unisce la formalizzazione matematica con una presentazione elegante e professionale, utile per relazioni, articoli tecnici e lavori accademici di carattere scientifico.

Appendice A

Appendice A

A.1 Esempio di appendice

In appendice si possono inserire dettagli secondari, dimostrazioni o dati supplementari. Ad esempio, la seguente identità è utile in numerosi contesti:

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n. \tag{A.1}$$

Questa forma può essere usata per riportare risultati accessori senza interrompere il flusso principale dell'articolo.